INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA

CPU PROCESSADORES

GRUPO 3

DANTON DA CUNHA AZEVEDO, OLIVIA EVANGELISTA PEREIRA

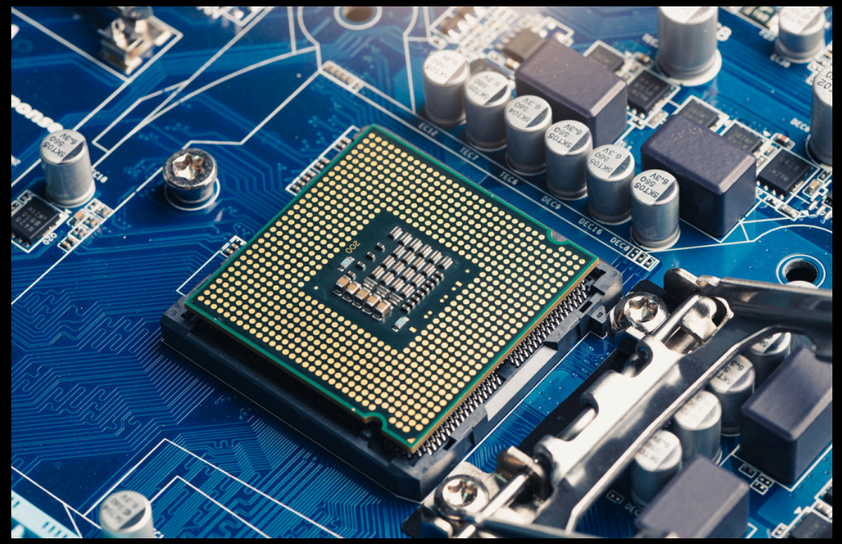
GABRIEL MARTINS GONÇALVES FERREIRA E VINÍCIUS AUGUSTO DA SILVA



O QUE É?
PARA QUE SERVE?

- O PROCESSADOR É A UNIDADE LÓGICA QUE EXECUTA O CICLO DE BUSCA, DECODIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DE INSTRUÇÕES

ATUA COMO O COORDENADOR CENTRAL, REALIZANDO CÁLCULOS MATEMÁTICOS E LÓGICOS ESSENCIAIS PARA QUALQUER TAREFA, DESDE OPERAÇÕES SIMPLES ATÉ A GESTÃO DE REDES NEURAIS





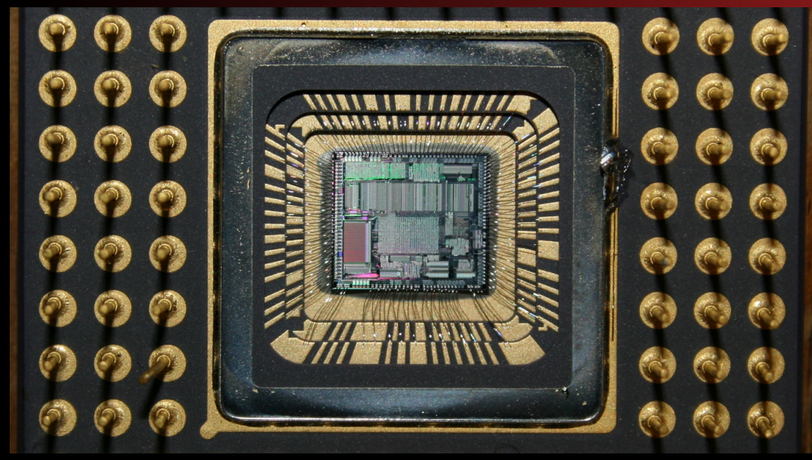
TRANSISTOR: INTERRUPTOR OU AMPLIFICADOR ELETRÔNICO QUE CONTROLA O FLUXO DE ELETRICIDADE.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

MINIATURIZAÇÃO E EFICIÊNCIA

A HISTÓRIA DOS PROCESSADORES É MARCADA PELA BUSCA CONSTANTE POR COLOCAR MAIS TRANSISTORES EM ESPAÇOS MENORES

A TRANSIÇÃO DE CPUS DE PROPÓSITO GERAL PARA ARQUITETURAS ESPECIALIZADAS E A CELEBRAÇÃO DE 50 ANOS DE INOVAÇÕES EM DESIGN DE HARDWARE, QUE PERMITIRAM A SAÍDA DE MÁQUINAS GIGANTESCAS PARA DISPOSITIVOS QUE CABEM NO BOLSO



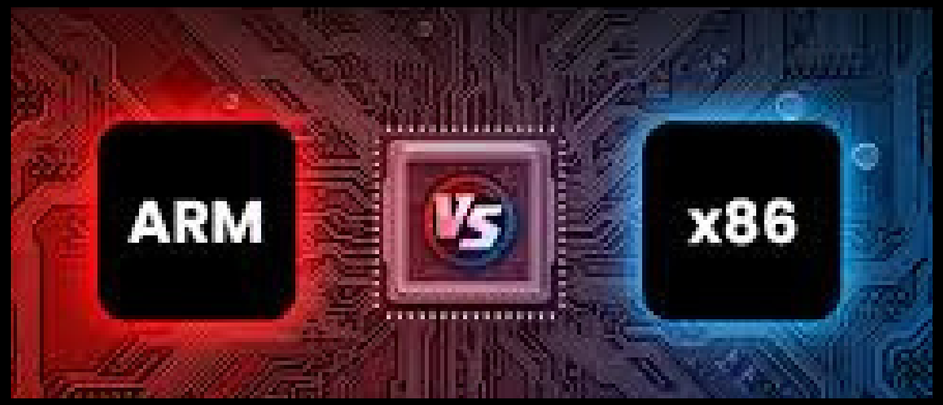
COMPARAÇÃO DE TECNOLOGIAS EXISTENTES

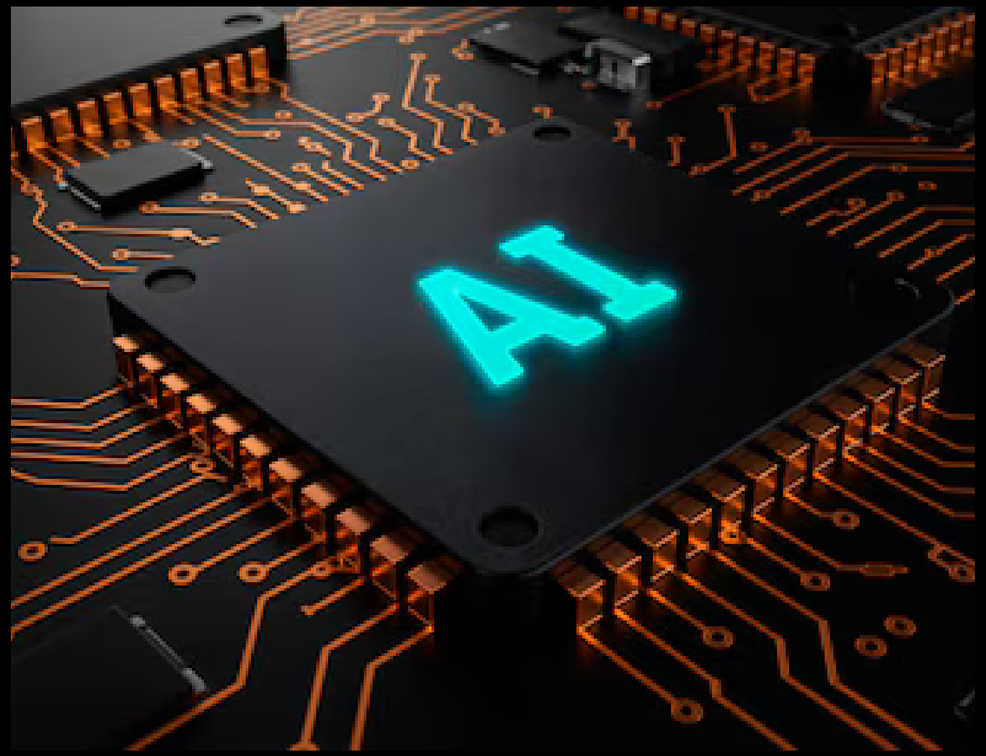
- ARQUITETURAS COMPLEXAS (X86):

  FOCADAS EM ALTO DESEMPENHO BRUTO E COMPATIBILIDADE COM SOFTWARES LEGADOS, IDEAIS PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO

- ARQUITETURAS DE EFICIÊNCIA (ARM):

  PRIORIZAM O CONSUMO DE ENERGIA E A INTEGRAÇÃO, DOMINANDO O MERCADO MÓVEL E AVANÇANDO RAPIDAMENTE PARA O SETOR DE LAPTOPS





TECNOLOGIAS ATUAIS

01 IA INTEGRADA:

ATUALMENTE, OS PROCESSADORES NÃO SÃO APENAS "CPUS", MAS SISTEMAS QUE INCLUEM UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE IA (NPUS) PARA ACELERAR FLUXOS DE TRABALHO LOCAIS

02 PROCESSAMENTO DISTRIBUÍDO:

O USO DE MÚLTIPLOS NÚCLEOS E A ACELERAÇÃO POR HARDWARE PARA TAREFAS ESPECÍFICAS, COMO SEGURANÇA E CONECTIVIDADE DE ALTA VELOCIDADE

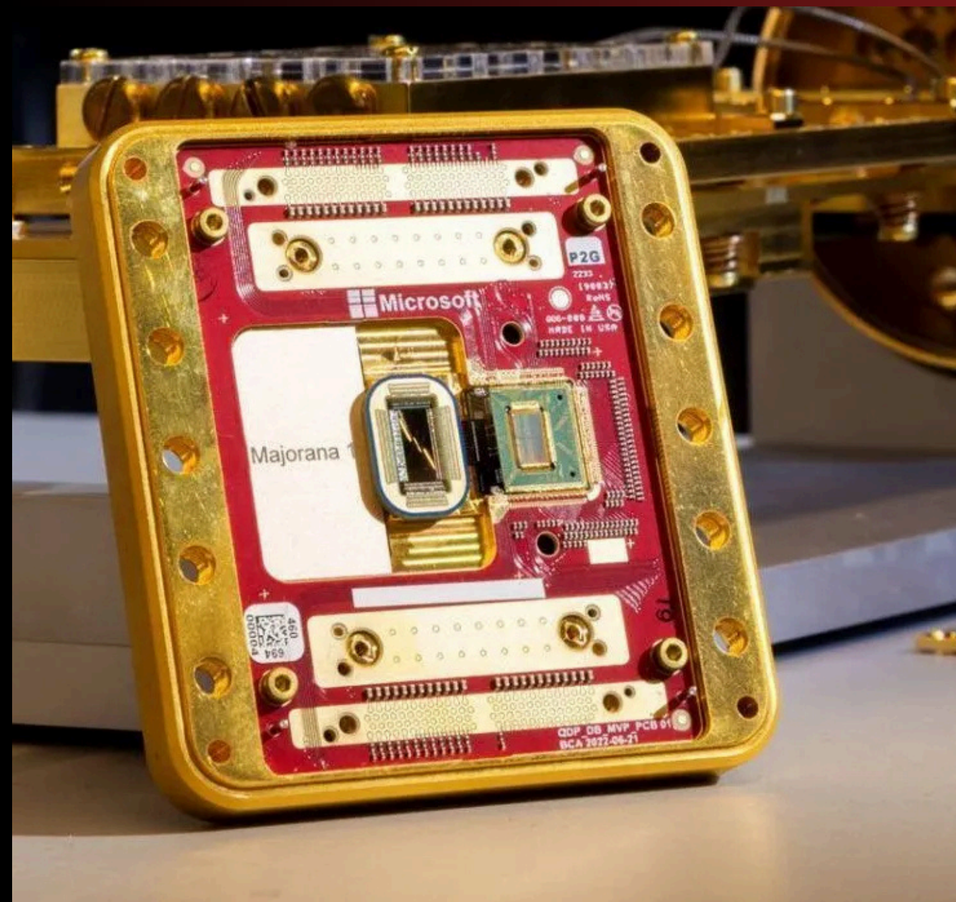
O ESTADO DA ARTE

- ALÉM DO BIT:

  ENQUANTO CPUS TRADICIONAIS USAM BITS (0 OU 1), OS PROCESSADORES QUÂNTICOS UTILIZAM QUBITS, PERMITINDO REALIZAR CÁLCULOS EM UMA VELOCIDADE QUE PROCESSADORES CONVENCIONAIS JAMAIS ALCANÇARIAM

- MINIATURIZAÇÃO EXTREMA:

  O DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE 1.4NM (A14) E TECNOLOGIAS DE NANOSHEET, QUE BUSCAM O LIMITE FÍSICO DO SILÍCIO PARA MAIOR PERFORMANCE E ECONOMIA DE ENERGIA.



FONTES



- WWW.INTEL.COM.BR
- WWW.HARDWARE.COM.BR
- WWW.COMPUTERHISTORY.ORG
- WWW.HARDWARE.COM.BR
- ARK.INTEL.COM
- WWW.AMD.COM
- WWW.ANANDTECH.COM
- WWW.NVIDIA.COM
- WWW.IBM.COM
- WWW.TSMC.COM
- WWW.TECHPOWERUP.COM
- WWW.TOMSHARDWARE.COM